

Instrucciones para el jugador



Esta aplicación es un simulador de producción basado en el simulador de Goldratt (www.goldratt.com)

Este simulador se complementa con el tocnun Factory-Creator, un editor de plantas productivas que permite construir otros entornos de producción.

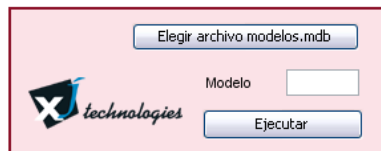
El objetivo del simulador es fabricar la cantidad de productos finales (PT) requerida por los clientes partiendo de sus materias primas (MP) y de acuerdo con una secuencia de producción.

Para identificar cualquier operación o materia prima se emplea una nomenclatura similar a la guerra de barcos. El número en los rectángulos de color representa el tiempo de procesamiento necesario para procesar 1 unidad.

El inventario en proceso se muestra después de cada operación. Es necesario disponer de 1 unidad de todos los componentes que preceden a una operación para procesar un producto.

La puntuación se calcula en función del beneficio y éste depende de los ingresos que se obtengan al vender productos. Por cada producto se ingresa la cantidad fijada a la izquierda de la columna "PT" y se resta el coste de sus materias primas. El coste de cada materia prima se muestra a la derecha de la columna "MP" y la caja debe ser mayor que cero para comprar.

Para cargar una configuración de planta concreta es necesario elegir la base de datos con las plantas, conocer su código, escribirlo en la casilla inferior y pulsar el botón "Ejecutar".



tecun
School of Engineering – University of Navarra

Javier Santos
Igor Gaztelu
© 2008 Tecun
www.tecnun.com

Instrucciones

- 1 Sólo hay un número limitado de máquinas de cada tipo. Si hay más de una máquina del mismo color se podrían activar con la misma operación si fuera necesario.
- 2 La tecla "A" presenta la pantalla de activación de todas las máquinas. Haciendo doble click se presenta sólo la máquina elegida con el ratón. Se puede limitar la fabricación de piezas en esa/s operación/es marcando la casilla "Limitar" y escribiendo la cantidad de piezas. Al cambiar de operación en esa máquina se anula la limitación. La tecla ESCAPE sirve para anular la activación o compra.
- 3 Cada máquina comenzará a fabricar una vez que pase el tiempo de preparación (en minutos). Este tiempo es necesario cada vez que se active la operación pero no si se fabrican más piezas en una máquina limitada.
- 4 Se puede comprar materia prima indicando el tipo y la cantidad o haciendo click en la MP elegida en la planta de producción. Se descuenta el dinero de la caja.
- 5 La simulación ocupa una semana de 5 días de 8 h. cada uno. El botón "Empezar" comienza la simulación. Se puede controlar la velocidad de simulación con los botones "+", "-" o "x" y "y" del teclado numérico. También se puede parar la simulación con los botones "Pausar" o "Reanudar" o con la letra "P".
- 6 Se puede conocer el porcentaje del beneficio máximo alcanzado en cada momento.
- 7 Se muestran los gastos semanales y el beneficio máximo que puede obtenerse.
- 8 La planta diseñada puede mostrarse con rectángulos o con dibujos de máquinas.
- 9 Esta zona se irá completando con instrucciones avanzadas que están a disposición del instructor.

Notas para el instructor

Práctica 1. Empleando la intuición. Planta nº 106

En esta práctica no se dispone de tiempo para pensar la estrategia, sólo 5 minutos para hacerse con el control del juego (comprar MP y activar MQ). Sólo deben fabricarse los productos finales. Las instrucciones del programa para esta práctica son las básicas que aparecen en la pantalla de presentación, que suele explicarse mejor con una demostración por parte del instructor, que explica los 9 puntos de la hoja de instrucciones, pero es muy importante no llegar al final de la simulación durante la demostración y cerrar el simulador al final del primer o segundo día. La única forma de reiniciar una partida es cerrando el simulador y volviéndolo a abrir.

Se lleva a cabo una simulación completa, valorada según el porcentaje de beneficio conseguido. Ese será el punto de inicio para la mejora. Algunos alumnos muy intuitivos son capaces de obtener un beneficio elevado (aunque el máximo no es posible porque no se dispone de capacidad para fabricar todos los productos), pero no saben si podrían repetirlo con cualquier planta y en cualquier circunstancia.

Práctica 2. Identificando el cuello de botella (CDB). Planta nº 106

La explicación teórica, antes de la segunda práctica presenta los pasos 1 y 2 del DBR y las formas que existen para identificar el CDB de una planta productiva. No todos los recursos son igual de importantes y, por tanto, es necesario identificar aquel que tiene una mayor carga de trabajo.

Para evitar que los alumnos inviertan mucho tiempo realizando los cálculos de carga de los recursos de la planta en estudio, la tecla “Q” muestra un resumen de la carga teniendo en cuenta el inventario en proceso.

T. Cambio (mins)	Máquinas disponibles para activar las operaciones (SU) Preparación: (P, PL o PS) Produciendo: (U, L, S) Inactiva		Carga Total Minutos		96
15	is	E5	2690	112.08	
60	i	C1	920	19.16	
40	i	E1	2030	84.58	
120	i	D8	660	27.5	
15	i	F7	1840	38.33	
0	i	D7	800	33.33	
☐ Limitar esta/s operacion/es a Piezas					

En esta práctica los alumnos intentarán evitar que el CDB se pare, aprovechando al máximo su capacidad y decidiendo cómo explotar esa limitación. Es de esperar que los resultados mejoren, pero que no se alcance el máximo, ya que la estrategia seguida ha sido local para el recurso limitante, sin tener en cuenta otros recursos de la planta y se sigue sin tener capacidad para fabricar todos los productos.

Esta práctica podría dividirse en dos, si hay tiempos suficiente en clase: En la primera parte de la práctica (2.1) los alumnos deciden qué producto dejar de hacer... normalmente eligen el producto de menos beneficio. Se pueden hacer grupos con las decisiones tomadas y luego comparar. En la segunda parte de la práctica (2.2) todos los alumnos hacen la simulación con el producto que menos beneficio ofrece por minuto del cuello de botella (el producto D).

Práctica 3. Subordinar las compras al CDB. Planta nº 106 y plantilla excel

El paso 3 del DBR recomienda fijar un buffer de tiempo para asegurar que el cuello de botella no se detenga. Una posible causa por la que no se ha conseguido el beneficio máximo en la planta es porque, aunque la política era que el cuello de botella no parase, los materiales no llegan a tiempo. También puede haber ocurrido que las compras de materia prima se retrasaran o incluso se olvidaran.

Por este motivo, se planificarán los lanzamientos (compra de MP) en la fábrica para que no se pare la limitación teniendo en cuenta un buffer de 8 horas (un día completo) para la compra de la materia prima necesaria. Es decir, sabiendo el minuto en que empezará a trabajar el cuello de botella con un producto, puede

determinarse el momento de compra de sus componentes restando 8 horas a ese instante. En realidad, no se dispondrá de un buffer de 8 horas porque se necesita un tiempo para conseguir que las unidades compradas lleguen delante del cuello de botella, pero de esta forma los cálculos se simplifican y se transmite fácilmente el concepto de buffer de tiempo desarrollado por Goldratt.

Estos cálculos deben hacerse empleando la plantilla de Microsoft Excel que acompaña al programa (Hacerla con ellos), de forma que, una vez determinada la secuencia y las compras necesarias, la tecla “Y” cargará la secuencia en el simulador siempre que el nombre de la pestaña de Excel coincida con el de la planta. El simulador permite planificar todas las máquinas, pero se recomienda que sólo se emplee y se fije la secuencia del CDB. No se puede escribir nada en la Excel por debajo de la tabla porque sino dará un error al cargar y las tareas deben coincidir con las de la planta porque sino también dará un error. Para que la secuencia se cargue correctamente no debe actualizarse el archivo a una versión posterior de Excel, la extensión debe ser .xls.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	operación:	cant:	MQ	tc	ti	min inicio	min. fin	min compra	MP	MPA	MPB	MPC	MPD	MPE	MPF	MPG	MPH	simulación	310
2	A6	20	1	15	10	15	215	-465	0									BUFFER	480
3	C5	20	1	15	6	215	335	-265	20		20							CDB	Azul
4	E5	20	1	15	15	335	635	-145						0				max cambios	13,3
5	F5	20	1	15	14	635	915	155							0			beneficio max	11450
6	A6	20	1	15	10	915	1115	435											
7	C5	30	1	15	6	1115	1295	635	30		30								
8	E5	30	1	15	15	1295	1745	815						30					
9	F5	20	1	15	14	1745	2025	1265							20				

Total	OP	Cant.	Núm. MQ	Compra MP	MP	Cant.	Min
91.66	A6	20	1	A	20	0	
31.67	C5	20	1	C	20	0	
69.16	E5	20	1	A	30	635	
0.0	F5	20	1	C	30	635	
48.33	A6	20	1	E	30	815	
42.08	C5	30	1	F	20	1,265	
	E5	30	1				
	F5	20	1				

La secuencia fijada y las compras se ejecutarán de forma automática. Los jugadores sólo deberán ocuparse del resto de MQ no cuello de botella. Las compras podrían seguir haciéndose manualmente, pero se recomienda que se hagan de forma automática. Si llegado el momento de comprar MP no se dispone de caja suficiente, el simulador comprará únicamente la cantidad que pueda, olvidando el resto y obligando a los jugadores a comprar a mano cuando se disponga de caja al vender productos.

En primer lugar, se completa la información general de la parte central de la plantilla (nº de simulación, color de la MQ que es CDB, carga total y tiempo de cambio de esa MQ y la caja inicial). En la parte inferior se rellenan los costes de las MP empleadas en la simulación.

simulación	106
BUFFER	480
CDB	Azul
Carga	
Tiempo cambio	
max cambios	0,0
Caja inicial	
Coste MP	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	

A continuación, se rellena la parte primera y segunda columna con el código de las operaciones y la cantidad de productos que se quieren procesar. La columna “ti” es para completar el tiempo de procesamiento por unidad (el valor en el cuadro de colores).

Las columnas Min inicio y min fin mostrarán la estimación de los tiempos de simulación si se cumple con lo planificado. Es importante señalar que el simulador se basa en el número de unidades y no en el tiempo para cambiar a la siguiente operación planificada y, por tanto, hasta no completar el lote no cambiará a la siguiente operación.

operación	cant	MQ	tc	ti	min inicio	min. fin
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0
		1	0		0	0

Finalmente, se completan las necesidades de cada tipo de MP, según la ruta de productos de la planta de producción, para cada operación planificada. Una vez cargada la planificación, el simulador hará las compras con un buffer de 8 horas antes del inicio de la operación. Las compras que debieran realizarse en un tiempo negativo (normalmente la primera), se realizarán nada más comenzar la simulación, reduciendo el tiempo disponible para proteger el CDB.

min compra MP	MPA	MPB	MPC	MPD	MPE	MPF	MPG	MPH
-480								
-480								
-480								
-480								
-480								
-480								
-480								
-480								

Tras esta práctica, los resultados deberían ser los mejores, y conseguirse el beneficio máximo posible con los recursos disponibles.

Práctica 4. Elevando la limitación. Planta nº 116

El paso 4 busca elevar la capacidad del recurso limitante una vez que se ha conseguido aprovechar al máximo su capacidad. Para ello se cargará una planta diferente, pero con la misma estructura productiva que la inicial, preparada de forma que la capacidad de la MQ azul oscuro es suficiente para fabricar todos los productos, ya que se ha reducido el tiempo de procesamiento en cada operación.

Práctica 5. Elevando la limitación. Mejora continua. Planta nº 126

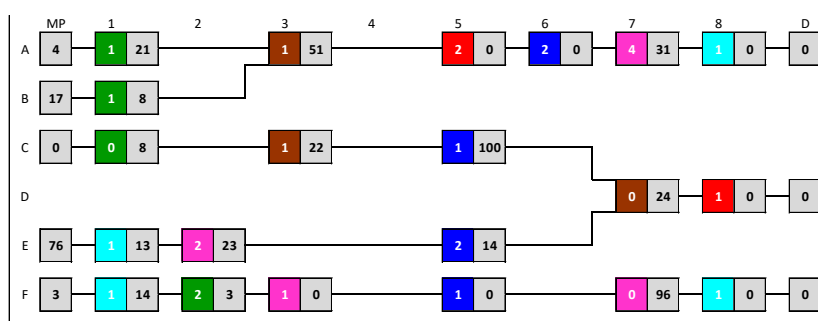
El paso 5 busca repetir el proceso desarrollado con el nuevo recurso limitante. En este caso, en la simulación 126 se ha elevado la demanda del producto A y se ha añadido una segunda máquina azul oscuro, por lo que el nuevo cuello de botella será la máquina azul claro.

En esta simulación se compara la producción con un lote y en la sexta con dos lotes (el número óptimo que se obtiene de un análisis de costes basado en datos estimados). La comparativa se realiza empleando unas plantillas que se emplean durante la simulación para calcular los impactos económicos al final de cada día. Para ello se captura la pantalla al final del día y al final de la simulación se pasan los datos a la planta para hacer la comparativa en la última pestaña.

Simulación 1 lote.

TOCNUN Factory Simulator

operation	quant	MC	si	ti	start min	end min	RM purchase min	RMA	RMB	BMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	simulation	126	RMA	RMB	BMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	Cash flow
F1	50	1	10	10	10	510	-470									BUFFER	480						3250			4750
E1	60	1	10	10	520	1120	40			60		60	50			Bottleneck	Cian			2100		1800				850
F8	50	1	10	10	1130	1630	650									Load	2300								850	
A8	70	1	10	10	1640	2340	1160	70	70							Setup Time	10	2100	2450						-3700	
					2340	2340	1860									Maximum setup	19,9								-3700	
					2340	2340	1860									Initial Cash	8000								-3700	
					2340	2340	1860									RW cost									-3700	



COSTES PRODUCCION				INGRESOS			
Prod.	pl (€/u)	Ud	Total	Prod.	€/u	Ud	Total
A	65	70	4.550	A	180	70	12.600
D	65	60	3.900	D	300	60	18.000
F	65	50	3.250	F	200	50	10.000
TOTAL			11.700	TOTAL			40.600

COSTES PREPARACION			
Prod.	Cl (€)	Ud	Total
A	30	1	30
D	30	1	30
F	30	2	60
TOTAL			120

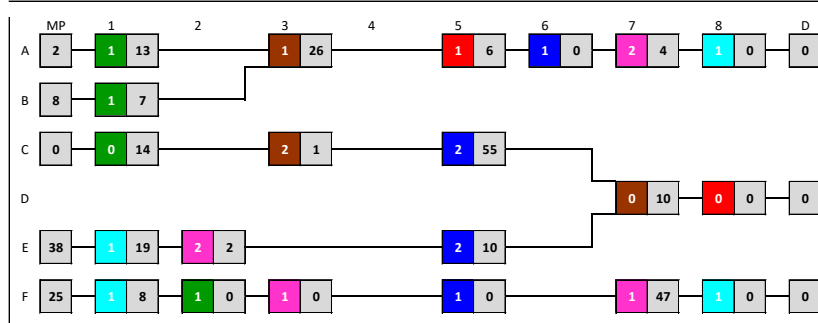
COSTES INVENTARIO			
Prod.	Hi (€/ud)	Ud	Total
A	8	111	888
D	2	204	408
F	4	113	452
TOTAL			1.748

RESULTADO		
Ingresos		40.600
Costes		13.568
Gastos semanales		5.000
Beneficio		22.032

Práctica 6. Simulación dos lotes.

Simulación 2 lotes.

operation	quant	MC	si	ti	start min	end min	RM purchase min	RMA	RMB	BMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	simulation	126	RMA	RMB	BMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	Cash flow
F1	25	1	10	10	10	260	-230						25			BUFFER	240						1625			6375
E1	30	1	10	10	270	570	30			30		30				Bottleneck	Cian			1050		900			4425	
F8	25	1	10	10	580	830	340									Load	2300								4425	
A8	35	1	10	10	840	1190	600	35	35							Setup Time	10	1050	1225						2150	
F1	25	1	10	10	1200	1450	960						25			Maximum setup	19,9					1625			525	
E1	30	1	10	10	1460	1760	1220			30		30				Initial Cash	8000								-1425	
F8	25	1	10	10	1770	2020	1530																		-1425	
A8	35	1	10	10	2030	2380	1790	35	35							RW cost		1050	1225						-3700	



COSTES PRODUCCION				INGRESOS			
Prod.	pl (€/u)	Ud	Total	Prod.	€/u	Ud	Total
A	65	70	4.550	A	180	70	12.600
D	65	60	3.900	D	300	60	18.000
F	65	50	3.250	F	200	50	10.000
TOTAL			11.700	TOTAL			40.600

COSTES PREPARACION			
Prod.	Cl (€)	Ud	Total
A	30	2	60
D	30	2	60
F	30	4	120
TOTAL			240

COSTES INVENTARIO			
Prod.	Hi (€/ud)	Ud	Total
A	8	56	448
D	2	111	222
F	4	55	220
TOTAL			890

RESULTADO		
Ingresos		40.600
Costes		12.830
Gastos semanales		5.000
Beneficio		22.770

La segunda simulación conduce a un ahorro en costes, pero un aumento en la complejidad de la planificación y control de la producción.

Práctica 7. Aplicando lo aprendido.

El profesor podría sustituir el archivo mdb por uno nuevo que incluya alguna planta inédita y que permitirá evaluar el aprendizaje de los alumnos. La nota se puede obtener empleando como referencia el porcentaje del beneficio total obtenido. Conocer al final de la prueba la nota de forma inmediata permite situar a la pareja de alumnos en la tesitura de tener que elegir, una vez terminada una simulación sin éxito, probar de nuevo renunciando a toda o parte de la nota obtenida. Se fomenta así la habilidad de negociación de los alumnos y convierte las prácticas en una especie de reto personal siempre que el valor relativo de la práctica en la nota final no sea muy alto.

A continuación, se muestran algunas de las plantas que podrían emplearse para valorar el aprendizaje y que están en la base de datos que acompaña al simulador.

